BLOCO A · PRIORIDADE MÁXIMA

A Polaridade, forças intermoleculares e solubilidade

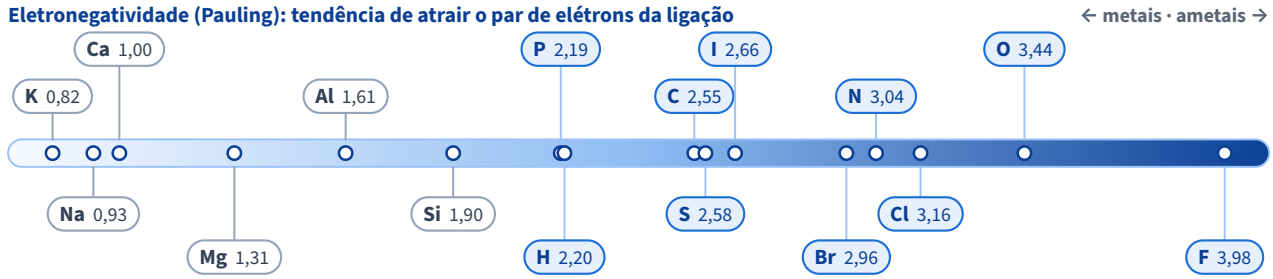
Eletronegatividade → polaridade → forças intermoleculares → solubilidade → membrana.

PRIORIDADE MÁXIMA

1 · Eletronegatividade: quem puxa mais o par de elétrons?

o ponto de partida de tudo

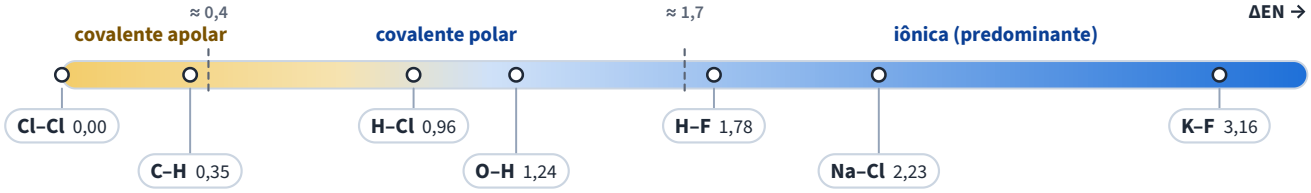
É a tendência de um átomo, **dentro de uma ligação**, de atrair o par de elétrons compartilhado. Aumenta para a **direita** e para **cima** na tabela (gases nobres à parte). Quem atrai mais fica com carga parcial negativa (**δ−**); o outro, com **δ+**.



Valores de Pauling (adimensionais). Não é preciso decorá-los: o que cai é **comparar posições** na tabela.

EMPATES TÉCNICOS Muitos livros usam **F > O > N > Cl > Br > I > S > C > H**, mas, por Pauling, o **Cl (3,16) supera levemente o N (3,04)** e **H (2,20) ≈ P (2,19)**. Sem valores no enunciado, só conclua com pares de diferença grande.

2 · Da diferença de eletronegatividade ao tipo de ligação

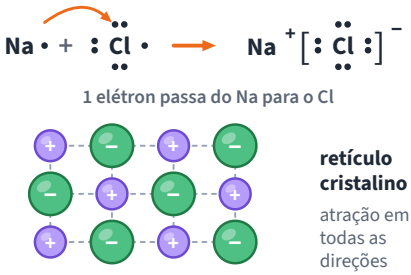


$\Delta EN = |EN_1 - EN_2|$. A transição é **gradual**: não existe ligação "100% iônica" nem salto brusco.

FRONTEIRAS SÃO CONVENÇÃO Os limites 0,4 e 1,7 são didáticos, não leis (HF: ΔEN = 1,78 e é molécula covalente). Nas provas vale o **tipo de elemento**: metal + ametal → iônica · ametal + ametal (ou H) → covalente · metal + metal → metálica.

3 · Os três tipos de ligação entre átomos

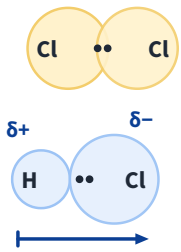
IÔNICA · METAL + AMETAL



retículo cristalino
atração em todas as direções

- Atração entre **cátions e ânions**; sólidos duros e quebradiços, **P.F./P.E. altos**.
- **Não conduzem** no sólido; conduzem **fundidos ou dissolvidos** (íons livres).
- Ex.: NaCl, KBr, MgO, $CaCO_3$.

COVALENTE · AMETAL + AMETAL/H

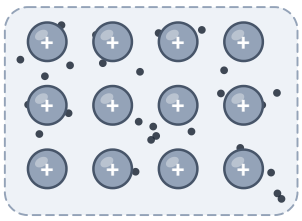


Cl_2 · apolar
ΔEN = 0
nuvem simétrica

HCl · polar
ΔEN ≈ 0,96
par deslocado p/ Cl

- **Compartilham pares** de elétrons: **apolar** (O_2, N_2) ou **polar** (HCl, H_2O).
- Moleculares: P.F./P.E. dependem das **forças intermoleculares** (p. 4); em rede (diamante, SiO_2), P.F. altíssimo.
- Em geral **não conduzem** (exceção: grafita).

METÁLICA · METAL + METAL



cátions metálicos fixos

• **elétrons** deslocalizados

elétrons livres conduzem corrente

- **Cátions fixos** num "mar" de elétrons deslocalizados.
- **Condutores** de eletricidade e calor; **maleáveis e dúcteis**; brilho metálico.
- Ligas: aço (Fe + C), latão (Cu + Zn), bronze (Cu + Sn).

NO ENEM

Pergunta típica: *"Esta solução aquosa conduz corrente?"* Passos: **(1)** classifique os elementos → **(2)** deduza o tipo de ligação → **(3)** relacione com a propriedade. NaCl dissolvido **conduz** (íons livres); **sacarose** dissolvida **não** conduz (moléculas neutras); HCl em água conduz porque a molécula **ioniza**.

Geometria e polaridade: o método em 3 passos

convenção: o vetor μ aponta para o polo δ−

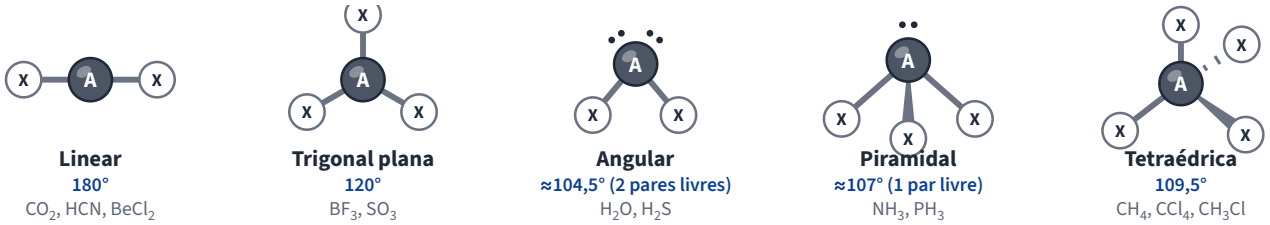
1 · LIGAÇÕES
Compare as eletronegatividades. Cada ligação polar é um **vetor μ** apontando para o átomo mais eletronegativo (cruz no polo δ+).

→

2 · GEOMETRIA
Conte as **nuvens eletrônicas** do átomo central (ligação simples, dupla ou tripla = 1; par livre = 1). Elas se repelem ao máximo.

→

3 · SOMA VETORIAL
$\mu_R = 0$ → molécula **apolar**. $\mu_R \neq 0$ → molécula **polar**. Ligações polares podem dar molécula apolar!



Linear
180°
CO_2, HCN, $BeCl_2$

Trigonal plana
120°
BF_3, SO_3

Angular
≈104,5° (2 pares livres)
H_2O, H_2S

Piramidal
≈107° (1 par livre)
NH_3, PH_3

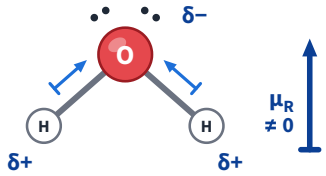
Tetraédrica
109,5°
CH_4, CCl_4, CH_3Cl

A = átomo central; X = ligantes. A geometria descreve só a posição dos **átomos**; pares livres (pontos) influenciam o ângulo, mas não aparecem no nome.

Seis moléculas que você precisa dominar

cunha = para frente · tracejado = para trás

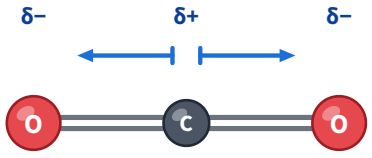
H_2O — água



2 pares livres no O

Angular · 104,5° — POLAR

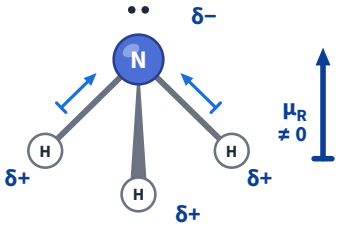
CO_2 — dióxido de carbono



vetores se anulam: $\mu_R = 0$

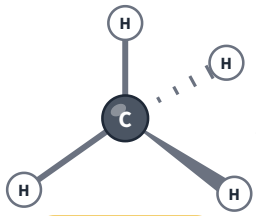
Linear · 180° — APOLAR

NH_3 — amônia



Piramidal · ≈107° — POLAR

CH_4 — metano

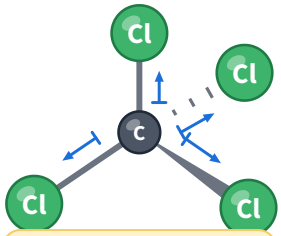


C–H
ΔEN 0,35
(baixa)

simétrica: $\mu_R = 0$

Tetraédrica · 109,5° — APOLAR

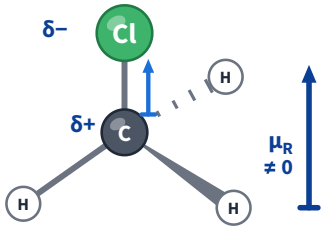
CCl_4 — tetracloreto de carbono



4 vetores se anulam: $\mu_R = 0$

Tetraédrica · ligações polares — APOLAR

CH_3Cl — clorometano



Tetraédrica · ligantes diferentes — POLAR

REGRA PRÁTICA DE SIMETRIA

Sem par livre no átomo central e ligantes iguais → molécula simétrica → **apolar** (CO_2, CH_4, CCl_4, BF_3, SO_3).
Par livre no átomo central ou ligantes diferentes → em geral **polar** (H_2O, NH_3, SO_2, CH_3Cl, $CHCl_3$).
Diatômicas: iguais (O_2, N_2, Cl_2) → apolares; diferentes (HCl, CO) → polares.

EXCEÇÕES DA REGRA

Pares livres **não** garantem polaridade quando a geometria é simétrica: **XeF_4** (quadrado planar) e XeF_2 (linear) são **apolares**. O ozônio (O_3), só de oxigênio, é **levemente polar** (angular). Hidrocarbonetos pequenos são tratados como apolares (ΔEN C–H pequena).

MOLÉCULA	GEOMETRIA	POLARIDADE
O_2, N_2, Cl_2	linear	apolar
HCl, CO, HCN	linear	polar
BF_3, SO_3	trigonal plana	apolar
SO_2, O_3, H_2S	angular	polar

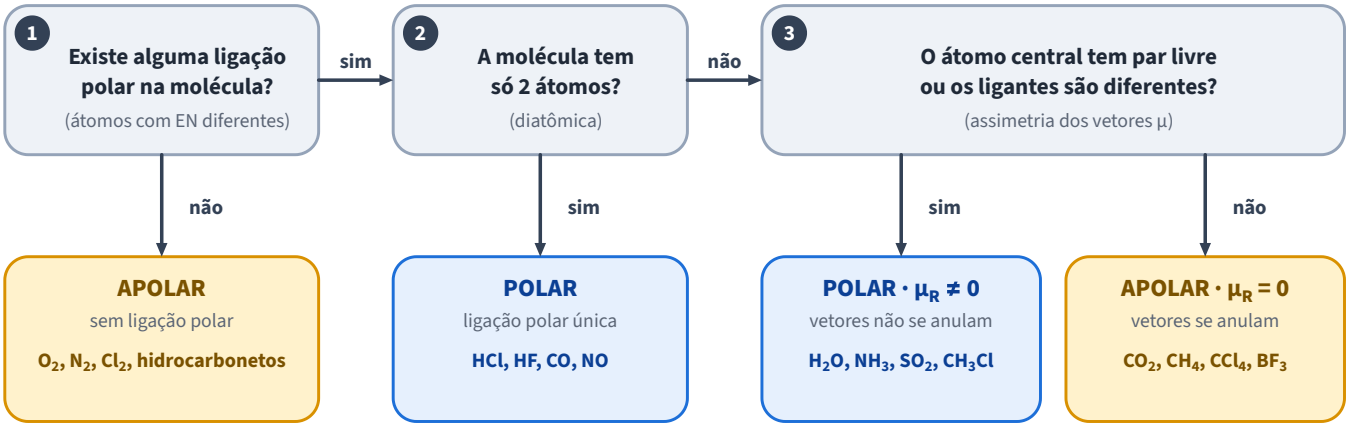
MOLÉCULA	GEOMETRIA	POLARIDADE
PH_3, NH_3	piramidal	polar
$CHCl_3$, CH_2Cl_2	tetraédrica (assimétrica)	polar
C_2H_4, C_6H_6	plana	apolar
C_2H_6, C_3H_8 (alcanos)	zigue-zague	apolar

NO ENEM

Polaridade **raramente** é cobrada isolada: aparece como **justificativa** (por que o óleo não se mistura com a água? por que o ponto de ebulição é maior?). Quase sempre a questão fornece a fórmula estrutural: **(1)** procure pares livres no átomo central, **(2)** verifique se os ligantes são iguais e simétricos, **(3)** conclua **polar** ou **apolar** e só então relacione com solubilidade (próximas páginas).

Fluxograma: a molécula é polar ou apolar?

em dúvida: desenhe os vetores μ de cada ligação e some



POLAR → INTERAGE COM A ÁGUA → HIDROFÍLICA

Moléculas **polares** e íons interagem com a água por **dipolo–dipolo**, **ligação de hidrogênio** ou **íon–dipolo**. Tendem a ser **hidrofílicas** ("afinidade pela água") e **solúveis em água**.

Ex.: sal de cozinha, açúcar, etanol, ácido acético, amônia.

APOLAR → INTERAGE COM ÓLEOS → LIPOFÍLICA / HIDROFÓBICA

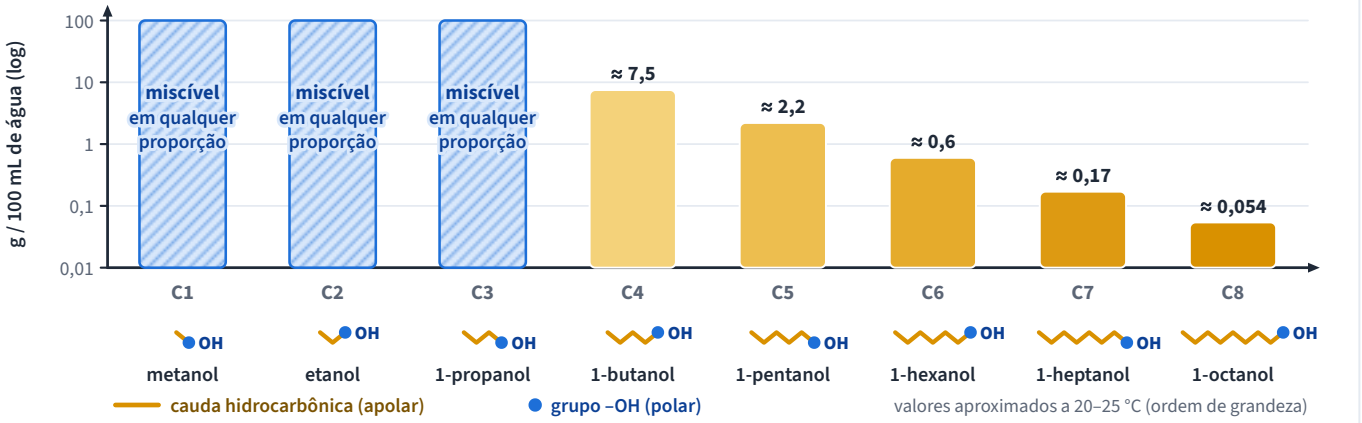
Moléculas **apolares** interagem por **forças de London** com óleos, gorduras e solventes apolares. Tendem a ser **lipofílicas** ("afinidade por gordura") e **hidrofóbicas** (pouco solúveis em água).

Ex.: gasolina, óleos vegetais, ceras, I_2, hexano.

SÃO TENDÊNCIAS, NÃO LEIS "Hidrofóbico" **não é repulsão**: a água simplesmente prefere interagir consigo mesma (ligações de hidrogênio) a abrir espaço para moléculas apolares. E há substâncias pouco solúveis em água **e** em óleo (ex.: sílica). A solubilidade depende da estrutura **completa** da molécula, não de um grupo isolado.

Grupo polar não garante solubilidade: o peso da cadeia apolar

álcoois lineares



Cada carbono acrescentado soma uma porção **apolar** que interage mal com a água e interrompe a rede de ligações de hidrogênio dela: a solubilidade despenca depois de ≈ 3–4 carbonos.

CABEÇA POLAR × CAUDA APOLAR

A hidroxila (-OH) forma ligação de hidrogênio com a água; a cadeia C_{nH2n+1} só faz forças de London. **Quem vence?** Depende da proporção: **≈ 1 grupo polar para cada 3–4 carbonos** ainda é solúvel (regra de bolso, aproximada).

EXEMPLOS QUE LIGAM À BIOLOGIA

- Ácido acético (2 C): miscível; **ácido esteárico** (18 C): insolúvel — é gordura.
- Glicose (6 C, 5 –OH): muito solúvel; **colesterol** (27 C, 1 –OH): praticamente insolúvel.
- Triglicerídeo: 3 ésteres polares, mas 3 cadeias de 15–17 C → **apolar**.

TESTE RÁPIDO

1 Os álcoois metanol e etanol são miscíveis com a água em qualquer proporção, mas a solubilidade diminui do 1-butanol ao 1-octanol. Essa tendência ocorre porque, ao aumentar a cadeia:

A a hidroxila deixa de ser polar.
B cresce a porção apolar, que interage pouco com a água.
C as ligações de hidrogênio com a água ficam mais fortes.
D o álcool passa a formar ligações iônicas.

2 Entre as substâncias abaixo, a que tende a ser **mais solúvel em água** é:

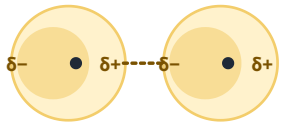
A CCl_4
B CH_3OH
C hexano, C_6H_{14}
D I_2
E CH_4

As quatro interações entre moléculas

não confunda com as ligações DENTRO das moléculas

Dispersão de London

todas as moléculas



dipolo instantâneo — dipolo induzido

atração fraca e momentânea

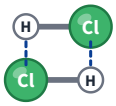
Dipolo instantâneo induz dipolo no vizinho. **Única** força nas apolares; cresce com a **massa e a área de contato**.

Dipolo permanente

moléculas polares



cabeça com cauda

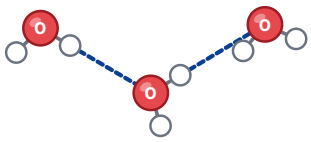


polos opostos se alinham e se atraem

O polo δ+ de uma molécula atrai o δ− de outra: HCl, SO_2, $CHCl_3$, propanona.

Ligação de hidrogênio

H–F, H–O, H–N

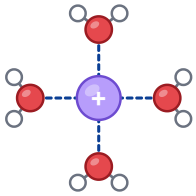


O–H···O (tracejado = lig. de H)

H ligado a **F, O ou N** atrai um **par livre** de F, O ou N vizinho: H_2O, NH_3, HF, álcoois, ácidos.

Íon–dipolo

íon + polar



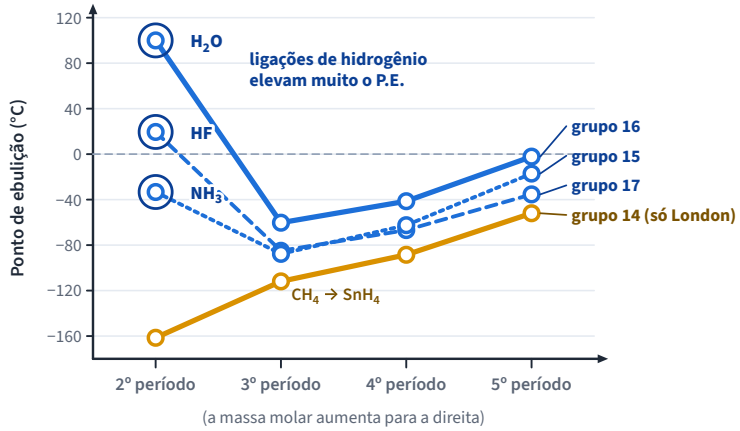
O (δ−) voltado para o cátion

Íon atrai o polo oposto da molécula polar: **dissolução de sais em água**. A mais intensa das quatro.

ORDEM DE INTENSIDADE **íon–dipolo > ligação de hidrogênio > dipolo–dipolo > London** — válida para moléculas de **tamanho semelhante**. Quanto mais forte a interação, **maiores** P.F., P.E., viscosidade e tensão superficial, e **menor** a volatilidade (pressão de vapor).

Prova gráfica: o P.E. dos hidretos

clássico de vestibular e ENEM



(a massa molar aumenta para a direita)

GRUPO 14 (APOLARES)

Só London: o P.E. **cresce com a massa molar** (moléculas maiores se polarizam mais).

GRUPOS 15, 16 E 17

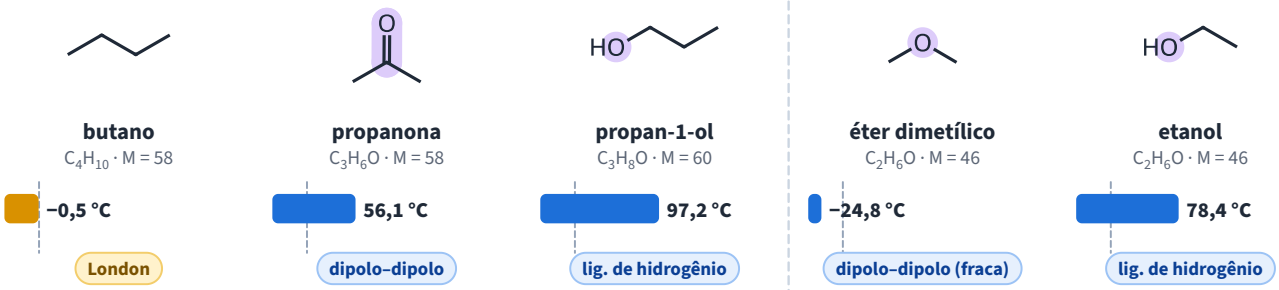
O 1º termo (NH_3, H_2O, HF) **foge da tendência**: P.E. muito alto por **ligações de hidrogênio**. A água lidera: cada molécula doa 2 H e recebe 2 ligações (rede 3D).

BIOLOGIA

No gelo, a rede de ligações de H é aberta e **menos densa**: o gelo **flutua** e isola a água líquida abaixo, preservando a vida aquática.

Mesma massa molar, forças diferentes

como ordenar pontos de ebulição



DUAS ARMADILHAS CLÁSSICAS

1. "London só existe em apolares" é **falso**: existe em **todas** as moléculas; nas polares soma-se às outras.

2. Ferver ou fundir **não quebra ligações covalentes**: na água, rompem-se **ligações de hidrogênio**; as ligações O–H permanecem.

MÉTODO PARA ORDENAR P.E.

(1) Qual é a força dominante? (lig. H > dipolo–dipolo > London). **(2)** Mesma força → maior massa/área de contato → maior P.E. **(3)** Isômeros: mais **ramificado** → menor superfície → **menor P.E.** (pentano 36 °C; neopentano 9,5 °C). **Cuidado:** uma apolar muito grande ($C_{20}H_{42}$, ≈ 343 °C) ferve acima do etanol (78 °C).

TESTE RÁPIDO

3 No gráfico dos hidretos do grupo 16, a água ferve a 100 °C, enquanto o H_2S, de maior massa molar, ferve a −60 °C. Essa diferença se explica porque, na água:

A a ligação O–H é mais forte que a S–H, e é ela que se rompe na ebulição.

B existem ligações de hidrogênio entre as moléculas.

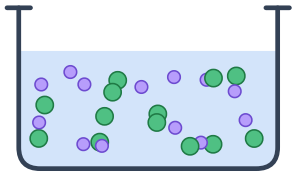
C a molécula é apolar e só tem forças de London.

D o oxigênio é menos eletronegativo que o enxofre.

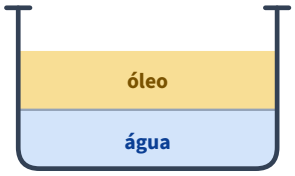
Semelhante dissolve semelhante

polar dissolve polar · apolar dissolve apolar

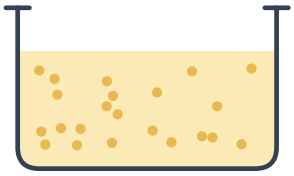
Uma substância se dissolve quando as **novas interações soluto–solvente** compensam as desfeitas (**soluto–soluto** e **solvente–solvente**), o que é fácil quando são da **mesma natureza**. **Miscibilidade** é a mesma ideia para dois líquidos: formam uma só fase?



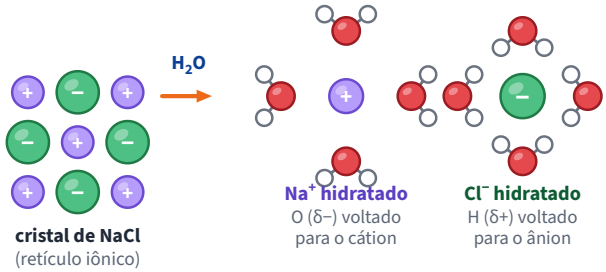
NaCl + água
1 fase · íon–dipolo
miscível / solúvel



óleo + água
2 fases · polar × apolar
imiscível: óleo (menos denso) flutua



óleo + gasolina
1 fase · apolar + apolar (London)
miscíveis



interação íon–dipolo (camada de solvatação)

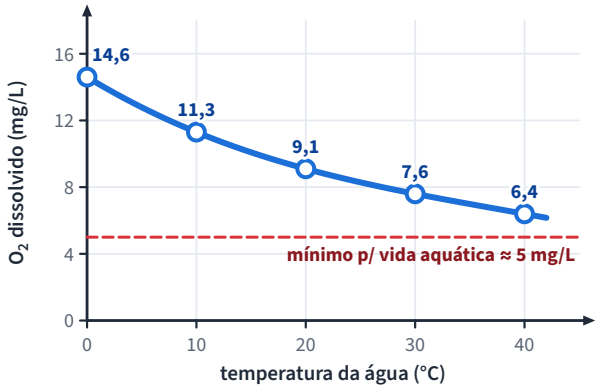
Como o sal se dissolve em água

- A água, polar, **orienta-se**: O (δ–) volta-se para o Na^+ e H (δ+) para o Cl^-.
- A energia liberada nas interações **íon–dipolo** compensa a energia gasta para desfazer o retículo e a rede de ligações de H da água.
- Cada íon fica envolvido por água (**hidratação / solvatação**) e se espalha: a solução **conduz corrente**.

DISSOCIAÇÃO × IONIZAÇÃO
Dissociação: o sal já tem íons e só os separa (NaCl). **Ionização**: a molécula **forma** íons ao reagir com a água ($HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$).

Gases em líquidos

temperatura e pressão



Valores típicos para água doce em equilíbrio com o ar (1 atm). Limite de ≈ 5 mg/L: referência usual de qualidade da água (ex.: CONAMA 357, classe 2).

GASES E TEMPERATURA
Dissolver um gás **libera calor**: **↑ T → ↓ solubilidade**. Refrigerante morno "perde o gás"; água aquecida por usinas tem **menos O_2** (p. ?).

GASES E PRESSÃO (LEI DE HENRY)
↑ P → ↑ solubilidade ($S = k \cdot P$). Ao abrir a garrafa, a pressão cai e o CO_2 escapa em bolhas.

VITAMINAS
Hidrossolúveis (B, C): muitos grupos polares; o excesso sai na urina. **Lipossolúveis** (A, D, E, K): cadeias apolares; acumulam-se no tecido adiposo e no fígado → risco de hipervitaminose.

Sais em água: regras de bolso

simplificadas; o K_{ps} (p. ?) quantifica "pouco solúvel"

ÍON	EM GERAL	EXCEÇÕES E EXEMPLOS DE PROVA
NO_3^-, acetato; sais de Na^+, K^+, NH_4^+	**solúveis**	praticamente sem exceções
Cl^-, Br^-, I^-	**solúveis**	exceto com Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+} ($AgCl$ é insolúvel)
SO_4^{2-}	**solúveis**	exceto Ba^{2+}, Sr^{2+}, Pb^{2+}; $CaSO_4$ pouco solúvel ($BaSO_4$: contraste em exames de imagem)
CO_3^{2-}, PO_4^{3-}, S^{2-}	**insolúveis**	exceto com Na^+, K^+, NH_4^+ ($CaCO_3$: calcário e mármore)
OH^-	**insolúveis**	exceto 1A (NaOH, KOH); $Ca(OH)_2$ pouco e $Ba(OH)_2$ moderadamente solúveis

SOLVENTES DO COTIDIANO **Água**: sal, açúcar, álcool · **gasolina, aguarrás**: graxas, óleos e tintas a óleo (apolares) · **acetona** e **etanol**, com parte polar e parte apolar, dissolvem esmalte, resinas e muitas substâncias de polaridade intermediária.

TESTE RÁPIDO

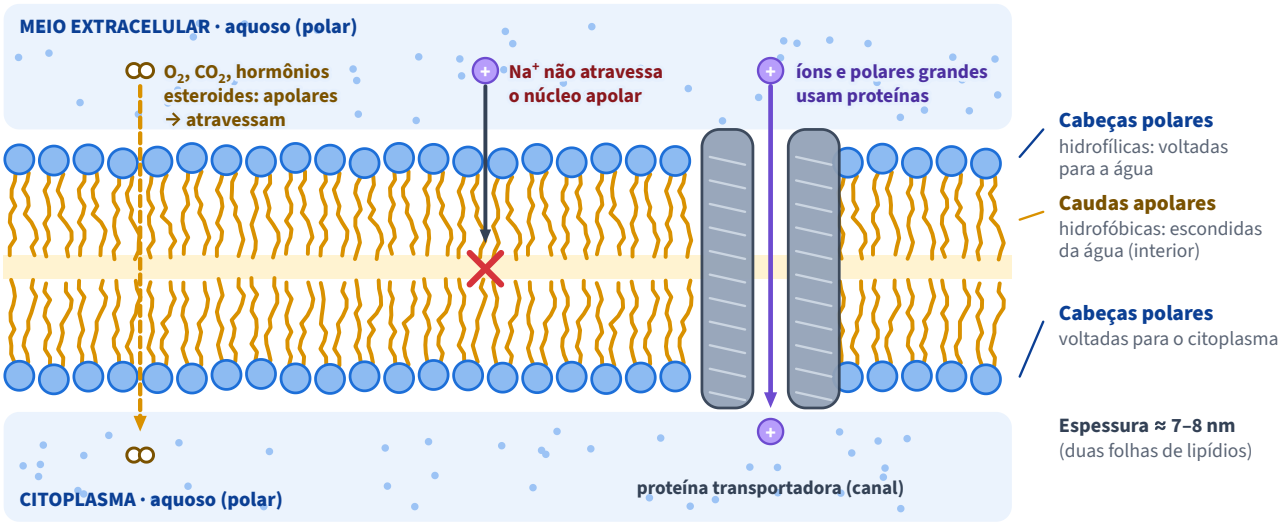
4 Uma usina despeja continuamente água aquecida em um rio e, sem substâncias tóxicas presentes, ocorre mortandade de peixes. Uma explicação coerente é que o aquecimento:

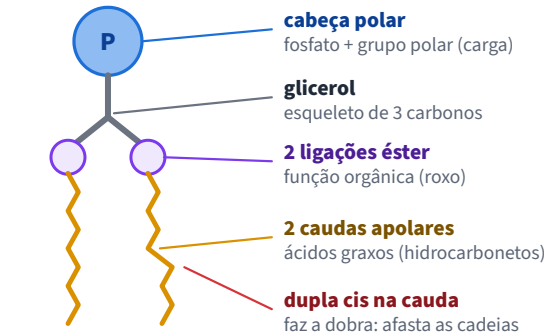
A aumenta a solubilidade do O_2, causando intoxicação por excesso.
B reduz a solubilidade do O_2, diminuindo o oxigênio disponível.
C faz a água dissolver mais sais e tornar-se tóxica.
D torna a água apolar e incompatível com a vida.

Membrana celular: a polaridade em ação

o elo entre a Química e a Biologia

Os **fosfolipídios** têm uma **cabeça polar** (hidrofílica) e duas **caudas apolares** (hidrofóbicas). Em água, organizam-se sozinhos em **bicamada**: caudas para dentro, cabeças para fora, em contato com os meios aquosos. O interior apolar é a barreira que decide quem passa.





Esquema (não é fórmula estrutural exata): glicerol, 2 ésteres, 2 caudas e 1 cabeça polar.

POR QUE A BICAMADA SE FORMA SOZINHA?

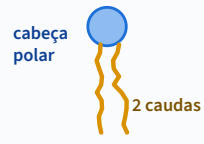
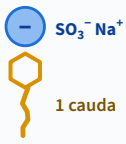
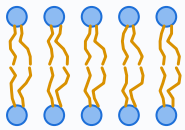
As caudas apolares não fazem ligações de hidrogênio com a água. Ao se agruparem, expõem menos área apolar e deixam a água interagir consigo mesma (**efeito hidrofóbico**). As cabeças ficam na água. Auto-organização, sem "gastar" ligações covalentes.

PERMEABILIDADE SELETIVA

Passam direto: gases e moléculas pequenas apolares (O_2, CO_2), hormônios esteroides.
Passam com dificuldade variável: água, ureia, etanol (polares pequenas, sem carga).
Precisam de proteínas: íons (Na^+, K^+, Cl^-, H^+) e polares grandes (glicose, aminoácidos).

Fosfolipídio × sabão × detergente × micela × bicamada

mesma ideia: cabeça polar + cauda apolar

	FOSFOLIPÍDIO	SABÃO	DETERGENTE	MICELA	BICAMADA
Desenho					
O que é	Glicerol + 2 ácidos graxos + fosfato com grupo polar.	Sal de ácido graxo de cadeia longa: $R–COO^- Na^+$.	Tensoativo sintético, ex.: $R–SO_3^- Na^+$ (há também catiônicos e não iônicos).	Agregado esférico de tensoativos de 1 cauda.	Agregado em duas folhas de fosfolipídios.
Estrutura	1 cabeça polar + **2 caudas** (forma cilíndrica).	1 cabeça iônica + **1 cauda** (forma de cone).	1 cabeça (sulfonato) + 1 cauda.	Cabeças **fora**, caudas **dentro**.	Caudas **dentro**, cabeças **fora** (2 meios aquosos).
Papel	Constitui as **membranas** biológicas.	Limpeza. Precipita com Ca^{2+}/Mg^{2+} (**água dura**) e perde eficácia em meio ácido.	Limpeza. Tolera melhor a água dura que o sabão.	Prende a gordura no interior apolar e a **arrasta com a água**.	**Barreira seletiva** entre meios aquosos.

Tensoativos de 1 cauda (cone) formam micelas; fosfolipídios de 2 caudas (cilindro) formam bicamadas — o **formato** da molécula orienta o agregado.

TESTE RÁPIDO

5 Um pesquisador observa que a substância X atravessa a membrana plasmática rapidamente, sem proteínas e sem gasto de energia, enquanto o íon K^+ não consegue atravessá-la dessa forma. A substância X é, provavelmente:

A iônica e hidrofílica.
B pequena e apolar (lipossolúvel).
C um polissacarídeo de alta massa molar.
D um cátion bivalente.

BLOCO B · PRIORIDADE MÁXIMA

B Funções orgânicas e reconhecimento estrutural

PRIORIDADE MÁXIMA

Raio-X SAS 2009–2025: funções orgânicas é o tema nº 1 de Química; reações orgânicas, o nº 2.

1 · Carbono: tetravalente e hibridizado

σ = 1 por ligação · π = 1 na dupla, 2 na tripla

HIBRIDIZ.	LIGAÇÕES DO CARBONO	GEOMETRIA · ÂNGULO	APARECE EM	EXEMPLO
sp^3	4 simples **(4 σ)**	tetraédrica · 109,5°	alcanos, álcoois, éteres, aminas e toda parte "saturada" da molécula	
sp^2	1 dupla + 2 simples **(3 σ + 1 π)**	trigonal plana · 120°	alcenos, **C=O** (carbonila), anel aromático, ácidos e ésteres	
sp	1 tripla + 1 simples **(2 σ + 2 π)**	linear · 180°	alcinos, nitrilas (–C≡N), CO_2	

ATALHO DE PROVA Conte as ligações σ **do carbono** (1 por ligação, seja simples, dupla ou tripla): **4 σ → sp^3 · 3 σ → sp^2 · 2 σ → sp**.

2 · Três jeitos de escrever a mesma molécula

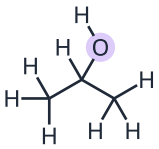
1 · Condensada
agrupa os átomos de cada carbono

$CH_3–CH(OH)–CH_3$

ou $CH_3CH(OH)CH_3$

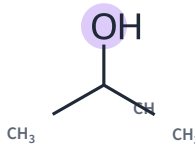
propan-2-ol (álcool isopropílico)

2 · Estrutural plana
mostra todos os átomos e ligações



todos os H aparecem (C_3H_8O)

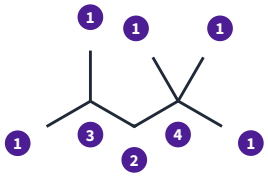
3 · De linha (zigue-zague)
só o esqueleto; o resto é subentendido



cada ponta/vértice = 1 C · H subentendidos

ERRO FREQUENTE Em fórmula de linha, **conte os H que faltam**: C com 3 ligações visíveis tem **1 H**; com 2, 2 H; com 1, 3 H. H ligado a O ou N **aparece** no desenho.

3 · Classificação do carbono



isoctano (2,2,4-trimetilpentano), C_8H_{18}

1. **primário** — ligado a 0 ou 1 outro carbono
   aqui: 5 carbonos (os CH_3)
2. **secundário** — ligado a 2 outros carbonos
   aqui: 1 carbono (o CH_2)
3. **terciário** — ligado a 3 outros carbonos
   aqui: 1 carbono (o CH)
4. **quaternário** — ligado a 4 outros carbonos
   aqui: 1 carbono (sem H)

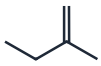
Conte só ligações com OUTROS carbonos: H e heteroátomos (O, N, Cl) não contam.

4 · Classificação da cadeia carbônica

quatro perguntas, em ordem



pentano
aberta · normal
saturada · homogênea



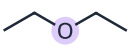
2-metilbut-1-eno
aberta · ramificada
insaturada · homogênea



ciclo-hexano
fechada (alicíclica)
saturada · homogênea



benzeno
fechada · aromática
insaturada* · homogênea



éter dietílico
aberta · normal
saturada · HETEROGÊNEA (O)



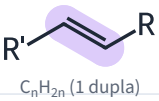
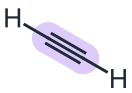
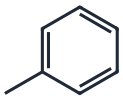
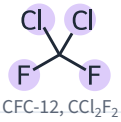
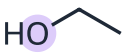
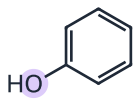
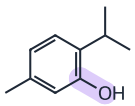
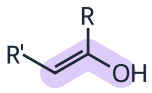
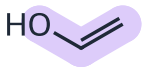
piridina
fechada · aromática
heterocíclica (N no anel)

AS 4 PERGUNTAS
(1) Aberta ou fechada? **(2)** Normal ou ramificada? **(3)** Saturada (só C–C simples) ou insaturada? **(4)** Homogênea (só C) ou heterogênea (heteroátomo entre carbonos)?

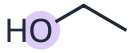
*** AROMÁTICO**
Benzeno: duplas conjugadas (deslocalizadas). Conta como **insaturado** na escola, mas é muito mais estável que um alceno.

Como ler esta página

grupo funcional em **roxo** · R = cadeia carbônica

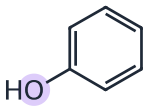
ESTRUTURA GENÉRICA	EXEMPLO	FUNÇÃO · APLICAÇÃO · COMO NÃO CONFUNDIR
C_nH_{2n+2} só ligações simples	 propano	**Alcano** (-ano) Hidrocarboneto **saturado**, pouco reativo, queima bem: gás natural (metano), GLP (propano + butano), gasolina (octano). ≠ cicloalcano: fórmula C_nH_{2n}, igual à dos alcenos.
 C_nH_{2n} (1 dupla)	 propeno	**Alceno** (-eno) Uma dupla C=C: **insaturado** e reativo (adição). Eteno amadurece frutas e dá o polietileno. **Dieno** = 2 duplas (butadieno → borracha sintética). ≠ alcino: a tripla C≡C é linear (sp).
 C_nH_{2n-2} (1 tripla)	 etino (acetileno)	**Alcino** (-ino) Uma tripla C≡C. O acetileno queima a ~3000 °C no **maçarico de solda**. Reage por adição. ≠ dieno: mesma fórmula geral (C_nH_{2n-2}), mas 2 duplas.
 anel benzênico	 tolueno	**Hidrocarboneto aromático** Anel de 6 C com duplas **conjugadas**; apolar. Benzeno (cancerígeno), tolueno (solvente), naftaleno (naftalina). ≠ ciclo-hexano (anel saturado, sem conjugação, não aromático).
 X = F, Cl, Br, I	 CFC-12, CCl_2F_2	**Haleto orgânico** (R–X) Halogênio ligado a carbono. CFCs (geladeiras, aerossóis) destroem o ozônio (p. ?); clorofórmio; cloreto de vinila → PVC. ≠ sal inorgânico (NaCl): aqui a ligação C–X é **covalente**.
 OH em C saturado (sp^3)	 etanol	**Álcool** (-ol) Etanol: combustível, bebidas, antisséptico (70%). Glicerol: 3 OH, umectante. Metanol: **tóxico**. ≠ fenol, enol · o –OH da carboxila (–COOH) **não** torna a molécula um álcool.
 OH em anel aromático	 timol	**Fenol** (Ar–OH) Mais **ácido** que o álcool (reage com NaOH). Desinfetante, resinas (baquelite), timol (antisséptico bucal). ≠ álcool benzílico: se o OH está fora do anel (no CH_2), é álcool.
 OH em C=C	 etenol	**Enol** (-en-ol) –OH em carbono de dupla. **Instável**: rearranja-se em aldeído ou cetona (**tautomeria**, p. 17). ≠ álcool (C saturado) · fenol (anel aromático).

COMPARAÇÃO VISUAL · ÁLCOOL × FENOL



Álcool (etanol)
OH em carbono saturado

×



Fenol
OH direto no anel aromático

	Álcool (etanol)	Fenol
OH ligado a	C saturado (sp^3)	C do anel aromático
Acidez	quase neutro ($pK_a \approx 16$)	ácido fraco ($pK_a \approx 10$)
+ NaOH(aq)	**não** reage	reage → fenóxido (sal)

HIDROCARBONETOS: PROPRIEDADES

São **apolares**: insolúveis em água, solúveis em apolares (gasolina, óleos). Em n-alcanos, a 25 °C: **C1–C4 gases · C5–C17 líquidos · ≥ C18 sólidos** (parafina). O P.E. cresce com o tamanho da cadeia (London).

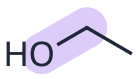
NOMENCLATURA MÍNIMA

1 met · **2** et · **3** prop · **4** but · **5** pent · **6** hex · **7** hept · **8** oct · **9** non · **10** dec

Ligações: **-an**o (simples) · **-en**o (dupla) · **-in**o (tripla).

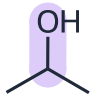
Classificação dos álcoois

decide a oxidação (p. 14)



álcool primário
OH em C ligado a 0 ou 1 outro C
etanol

→ **oxida a aldeído e depois a ácido carboxílico**



álcool secundário
OH em C ligado a 2 outros C
propan-2-ol

→ **oxida a cetona**



álcool terciário
OH em C ligado a 3 outros C
2-metilpropan-2-ol

→ **não oxida em condições brandas**

TESTE RÁPIDO

6 O fenol e o etanol possuem o grupo –OH, mas só o fenol reage com solução aquosa de NaOH, formando sal. Isso ocorre porque:

A o fenol é um álcool de cadeia mais longa.

B a hidroxila ligada ao anel aromático é mais ácida, pois o ânion formado é estabilizado pelo anel.

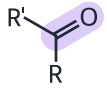
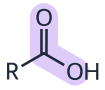
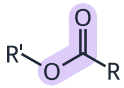
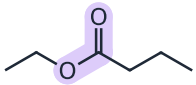
C o etanol é apolar e não interage com bases.

D o fenol não possui hidrogênio ionizável.

Chave de reconhecimento da carbonila

achou C=O? olhe o que está ligado a esse carbono

–H **aldeído** R–CHO → **–C (OUTRO R')** **cetona** R–CO–R' → **–OH** **ácido carboxílico** R–COOH → **–O–R'** **éster** R–COO–R' → **–N** **amida** R–CO–NH_2 (p. 10)

ESTRUTURA GENÉRICA	EXEMPLO	FUNÇÃO · APLICAÇÃO · COMO NÃO CONFUNDIR
 O entre dois C	 etoxietano (éter etílico)	**Éter** R–O–R' Oxigênio entre dois carbonos; **sem O–H**, então sem ligação de hidrogênio entre as moléculas (P.E. baixo). Solvente e antigo anestésico; muito inflamável. ≠ éster: no éster o O liga-se também a uma carbonila (C=O) · ≠ álcool (tem O–H).
 C=O na ponta	 etanal (acetaldeído)	**Aldeído** -al Metanal (formol) conserva peças biológicas; etanal é o intermediário da oxidação do etanol no fígado (**ressaca**); vanilina e benzaldeído dão aroma. Oxida-se com facilidade a ácido. ≠ cetona: C=O no meio da cadeia, sem H ligado a ele.
 C=O entre dois C	 propanona (acetona)	**Cetona** -ona Acetona: removedor de esmalte e solvente (mistura-se com água e com apolares). Cetonas **não** se oxidam com facilidade. ≠ aldeído · ≠ éster (a carbonila da cetona tem só carbonos ao redor).
 carboxila (–COOH)	 ác. etanoico (acético)	**Ácido carboxílico** -óico Ácido fraco. Vinagre (acético); formigas (metanoico); **ácidos graxos** = cadeias longas, base de óleos e sabões. P.E. altos: formam dímeros com ligações de H. ≠ éster (sem O–H) · ≠ álcool (OH solto, sem C=O vizinho).
 –COO– (C=O + O–C)	 butanoato de etila	**Éster** -ato de -ila **Aromas de frutas** (butanoato de etila: abacaxi) e solventes; **óleos e gorduras** são triésteres do glicerol; poliéster (PET). Hidrolisam a ácido + álcool. ≠ éter (não tem C=O) · ≠ ácido (sem O–H) · nome: "ácido + álcool".

Comparações que o ENEM adora

ALDEÍDO × CETONA



	Aldeído (etanal)	Cetona (propanona)
	C=O na ponta (com H)	C=O entre 2 carbonos
Reatividade	oxida fácil (→ ácido)	resiste à oxidação
Teste	espelho de prata (Tollens)	negativo

ÉTER × ÉSTER



	Éter (etoxietano)	Éster (etanoato de etila)
	O entre 2 carbonos	O ligado a C=O e a C
Hidrólise	não hidrolisa	→ ácido + álcool
Cheiro/uso	solvente	aroma frutal

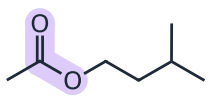
ÁCIDO × ÉSTER



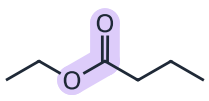
	Ácido (etanoico)	Éster (etanoato de etila)
	–COOH: tem O–H	–COO–R: sem O–H
Em água	libera H^+ (ácido)	não ioniza
P.E.	alto (dímeros)	menor (sem lig. H)

Ésteres e aromas

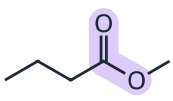
quase todo "sabor artificial de fruta" é um éster



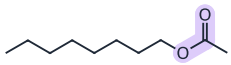
etanoato de isopentila
aroma de **banana**



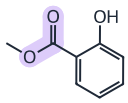
butanoato de etila
aroma de **abacaxi**



butanoato de metila
aroma de **maçã**



etanoato de octila
aroma de **laranja**



salicilato de metila
aroma de **pomada (gaultéria)**

→ ÁCIDO + BASE / CARBONATO
Ácidos carboxílicos neutralizam bases e liberam CO_2 com carbonatos: $CH_3COOH + NaHCO_3 \longrightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$. É a efervescência do vinagre com bicarbonato.

→ ÁCIDO + ÁLCOOL ⇌ ÉSTER + ÁGUA
Esterificação (reversível, catalisada por ácido). Os ésteres do glicerol com ácidos graxos são as **gorduras e óleos**; sua hidrólise básica é a **saponificação** (p. 14).

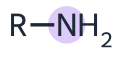
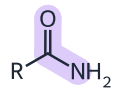
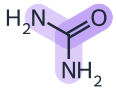
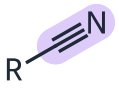
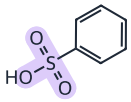
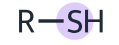
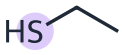
TESTE RÁPIDO

7 A propanona e o propanal têm a mesma fórmula molecular, C_3H_6O. A classificação correta das duas substâncias é:

A ambas são aldeídos.
B propanona é cetona; propanal é aldeído.
C propanona é aldeído; propanal é cetona.
D propanona é éter; propanal é álcool.

Nitrogenadas e outras funções

grupo funcional em **roxo**

ESTRUTURA GENÉRICA	EXEMPLO	FUNÇÃO · APLICAÇÃO · COMO NÃO CONFUNDIR
 N com par livre	 trimetilamina	**Amina** `-amina` Derivada da amônia (NH_3) com H trocados por R. **Bases fracas**. Cheiro de peixe (trimetilamina) e de carne em decomposição (putrescina); anilina (corantes). ≠ amida (o N da amida está ligado a C=O) · ≠ nitrila (N em tripla com C).
 N ligado a C=O	 ureia	**Amida** `-amida` **Ureia** (excreção de N; fertilizante), paracetamol, **proteínas** (ligação peptídica) e náilon (poliamida). Praticamente neutras. ≠ amina: nas amidas o par do N é deslocalizado para a carbonila → sem caráter básico.
 C≡N (linear)	 acrilonitrila	**Nitrila** `-nitrila` Matéria-prima de fibras acrílicas e da borracha NBR. A tripla C≡N é linear (C sp). ≠ cianeto inorgânico (CN^-), muito tóxico · ≠ amina.
 N ligado ao C e a 2 O	 TNT	**Nitrocomposto** `R–NO₂` Explosivos: **TNT** (trinitrotolueno); nitrometano (combustível de competição). ≠ nitrato de alquila (R–**O**–NO_2, éster nítrico), como a **nitroglicerina**: o N liga-se ao O, não ao C.
 C–SO_3H	 ác. benzenossulfônico	**Ácido sulfônico** `R–SO₃H` Ácido **forte**. Seus sais de sódio são os **detergentes** sintéticos (alquilbenzeno sulfonato, p. 15). ≠ sulfato orgânico (R–O–SO_3H): S ligado ao C, não ao O.
 S no lugar do O	 etanotiol	**Tiol (mercaptana)** `-tiol` Cheiro forte (gambá, alho). Adicionado ao **gás de cozinha** (inodoro) para denunciar vazamentos. ≠ álcool (O no lugar do S) · ≠ tioéter (R–S–R').

COMPARAÇÃO VISUAL · AMINA × AMIDA



	Amina (metilamina) N ligado só a C saturado	**Amida (etanamida)** N ligado a C=O
Caráter	básico (aceita H^+)	quase neutro
Onde aparece	odores, anilina, alcaloides	ureia, proteínas, náilon

CHEIRO DE PEIXE × LIMÃO

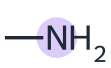
O peixe libera **aminas voláteis** (bases). O suco de limão (ácido cítrico) as converte em **sais não voláteis**, que não chegam ao nariz: o cheiro diminui. Reação ácido–base, não "mascaramento".

CONFUSÃO FREQUENTE

Amina, amida e nitrila têm N, mas só a **amida** tem C=O ao lado do N, e só a **nitrila** tem C≡N. Conte as ligações do N.

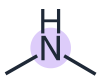
Aminas: primária, secundária, terciária

conta-se o número de grupos R no N



amina primária
1 grupo R ligado ao N
metilamina

base fraca: R–NH_2 + H^+ → R–NH_3^+



amina secundária
2 grupos R ligados ao N
dimetilamina

o N tem par livre → aceita H^+

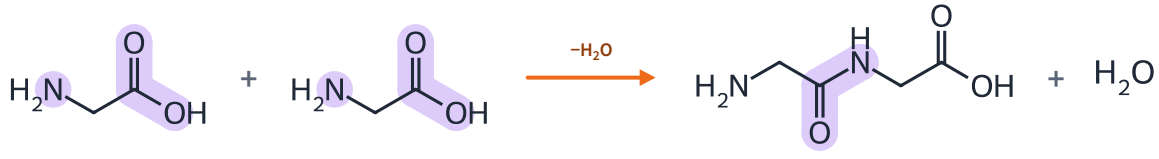


amina terciária
3 grupos R ligados ao N
trimetilamina (cheiro de peixe)

sal da amina = não volátil, sem cheiro

Proteínas: amina + ácido carboxílico = amida

a ligação peptídica



Dois **aminoácidos** (glicina) unem-se por **condensação** (perda de água); o **grupo amida** formado é a **ligação peptídica**. Proteínas = polímeros de aminoácidos.

TESTE RÁPIDO

8 Entre as substâncias abaixo, a que apresenta **caráter básico** mais acentuado em água é:

A etanamida (amida).
B metilamina (amina).
C ácido etanoico (ácido carboxílico).
D etanoato de etila (éster).

Moléculas multifuncionais: método de varredura

fármacos, aromas e pesticidas quase sempre têm 2 ou mais funções

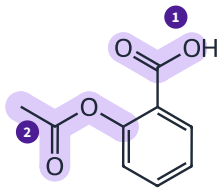
1 · ACHE OS HETEROÁTOMOS → Circule todo **O**, **N**, **S** e halogênio. Carbono e hidrogênio sozinhos formam a "estrutura".

2 · PARA CADA O → Tem **C=O**? Olhe os vizinhos do C (H, C, OH, OR). Sem C=O: **OH** = álcool ou fenol; entre 2 C = **éter**.

3 · PARA CADA N → Ligado a **C=O** = amida. Só a C saturado = amina. **C≡N** = nitrila. Com O,O = nitro.

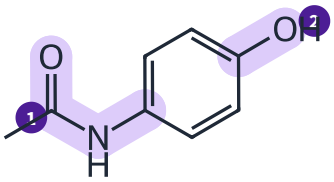
4 · DUPLAS E ANÉIS → C=C isolada = alceno. Anel com duplas alternadas = aromático (e OH no anel = **fenol**).

Aspirina (AAS) — $C_9H_8O_4$



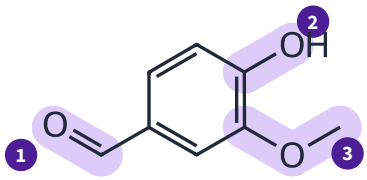
1 ácido carboxílico 2 éster

Paracetamol — $C_8H_9NO_2$



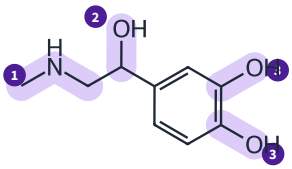
1 amida 2 fenol

Vanilina (baunilha) — $C_8H_8O_3$



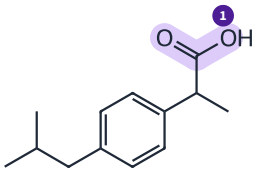
1 aldeído 2 fenol 3 éter

Adrenalina — $C_9H_{13}NO_3$



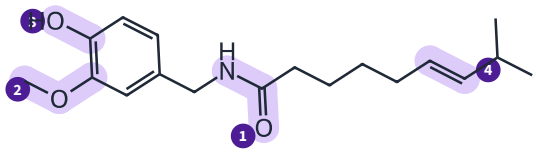
1 amina secundária 2 álcool 3 fenol (× 2)

Ibuprofeno — $C_{13}H_{18}O_2$



1 ácido carboxílico – anel aromático e cadeia apolar

Capsaicina (pimenta) — $C_{18}H_{27}NO_3$



1 amida 2 éter 3 fenol 4 alceno (C=C)

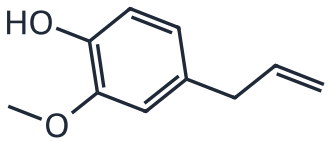
ERROS QUE MAIS DERRUBAM

1. OH ligado ao **anel** é **fenol** (não álcool). **2. C=O** com O–C ao lado é **éster**; O entre dois C **sem** C=O é **éter**. **3.** N ao lado de C=O é **amida**, não amina. **4.** O anel aromático **não é uma "função"** separada nas provas de grupos funcionais: é parte do esqueleto (hidrocarboneto aromático).

POR QUE ISSO IMPORTA

As funções determinam **propriedades**: o fenol e o ácido carboxílico da aspirina (quando presentes) dão **acidez**; amina é **básica**; OH, COOH e N–H fazem **ligações de hidrogênio** (maior solubilidade em água); o anel aromático e cadeias longas são **apolares** (lipofílicos).

TESTE RÁPIDO

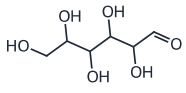


Eugenol (óleo de cravo)

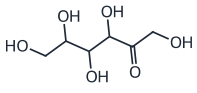
9 As funções oxigenadas presentes na estrutura do eugenol, ao lado, são:

A álcool e éter. **B** fenol e éter.
C fenol e éster. **D** álcool e cetona.

TESTE RÁPIDO



Glicose (forma aberta)



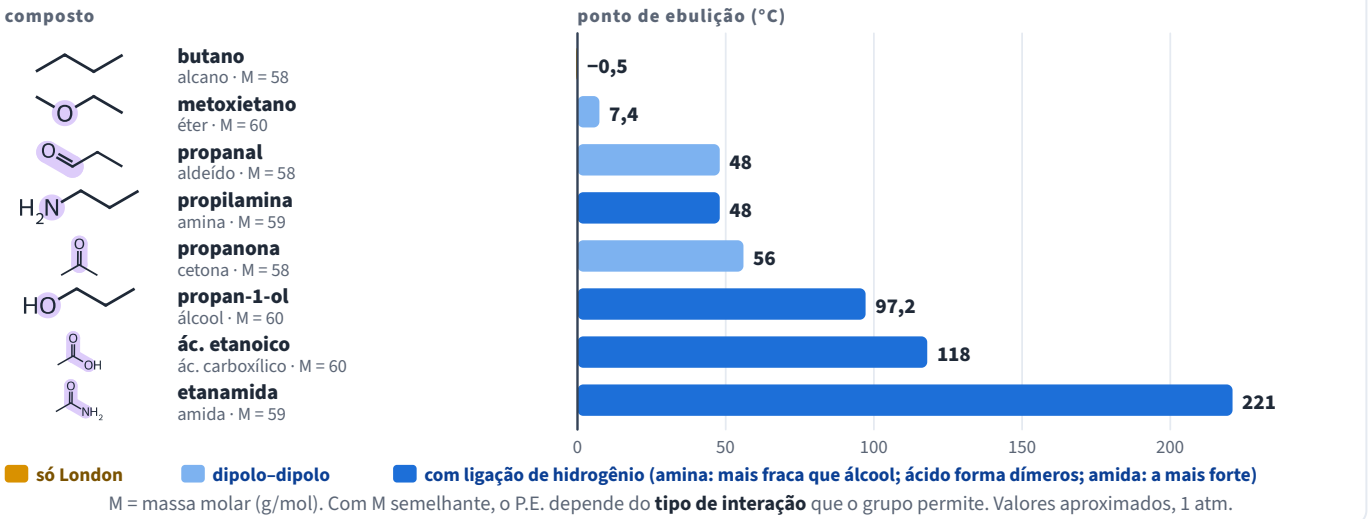
Frutose (forma aberta)

10 Glicose e frutose (fórmula $C_6H_{12}O_6$, formas de cadeia aberta) são isômeros. Ambas são poliálcoois; a diferença de função está em que:

A a glicose tem aldeído e a frutose tem cetona.
B a glicose tem cetona e a frutose tem aldeído.
C ambas têm aldeído, mas em posições diferentes.
D a glicose é ácido carboxílico e a frutose é éster.

Propriedades físicas: o grupo funcional manda

mesma massa molar, forças diferentes



M = massa molar (g/mol). Com M semelhante, o P.E. depende do **tipo de interação** que o grupo permite. Valores aproximados, 1 atm.

Ligação de hidrogênio com a água e solubilidade

FUNÇÃO	DOA H?	ACEITA H?	SOLÚVEL EM ÁGUA?
Álcool · ácido · amida	sim	sim	muito solúvel
Amina (1ª e 2ª)	sim	sim	solúvel
Aldeído · cetona	não	sim	solúvel
Éter · éster	não	sim	pouco (≈ 7 g/100 mL)
Haleto · hidrocarboneto	não	não	insolúvel

ORDEM DE P.E. (M SEMELHANTE)

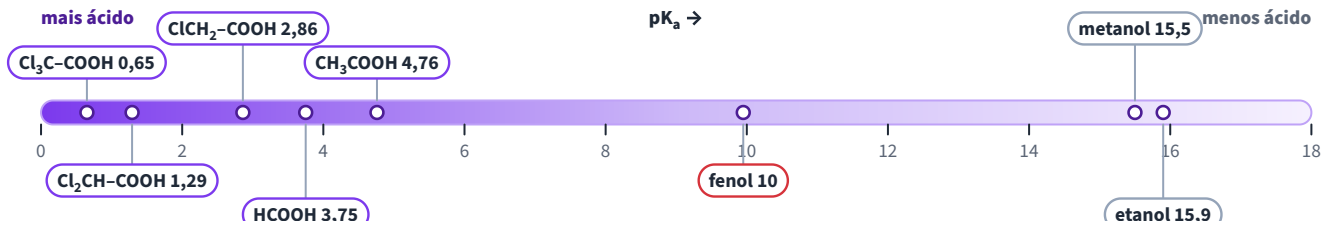
amida > ácido > álcool > amina > cetona ≈ aldeído ≈ éster > éter ≈ haleto > hidrocarboneto. Ácidos formam **dímeros**; éteres e ésteres **não têm O–H**.

RESSALVAS

Vale para massas molares **próximas**: cadeia muito longa (London) pode vencer a função (p. 4). Sais orgânicos (sabão) são **iônicos**: P.F. altos, solúveis em água.

Caráter ácido-base dos compostos orgânicos

acidez: pK_a menor = ácido mais forte



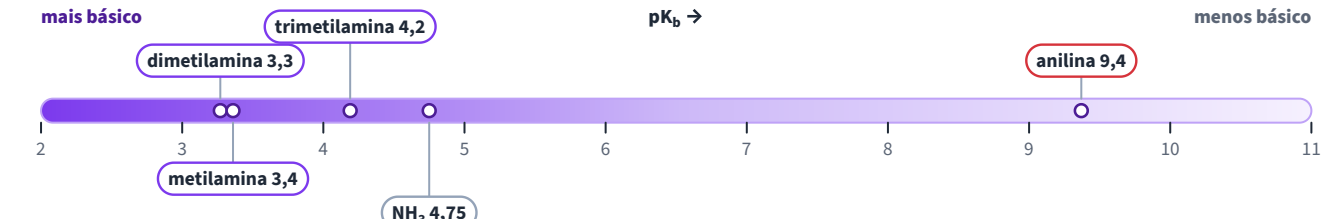
ÁCIDO CARBOXÍLICO > FENOL > ÁGUA ≈ ÁLCOOL

Ao perder H^+, o **carboxilato** reparte a carga entre **2 O** (ressonância); o **fenóxido**, com o anel; o alcóxido não é estabilizado.

EFEITO INDUTIVO

Átomos **eletroatraentes** (Cl, F, NO_2) **aumentam** a acidez: $ClCH_2COOH > CH_3COOH$. Grupos **doadores** (CH_3) reduzem: $HCOOH > CH_3COOH$.

Basicidade · pK_b menor = base mais forte



AMINAS = AS BASES ORGÂNICAS

O N tem **par livre** que captura H^+. Grupos alquila doam elétrons: **amina alifática > NH_3 > anilina** (par deslocado para o anel). **Amidas**: praticamente neutras.

EXCEÇÕES

"Secundária > primária > terciária" é tendência **em água** para metilaminas; muda com outros grupos (trietilamina × etilamina). Metanol (pK_a 15,5) é um pouco mais ácido que a água (15,7).

TESTE RÁPIDO

11 Ácido etanoico (P.E. ≈ 118 °C) e metanoato de metila (≈ 32 °C) são isômeros, $C_2H_4O_2$. A diferença deve-se principalmente a:

A maior massa molar do ácido.
B ligações de hidrogênio entre moléculas do ácido.
C ligações iônicas no ácido.
D caráter apolar do ácido.

BLOCO C · PRIORIDADE MÁXIMA (REAÇÕES) E INTERMEDIÁRIA (POLÍMEROS, ISOMERIA)

C Reações orgânicas, tensoativos, polímeros e isomeria

PRIORIDADE MÁXIMA

Raio-X SAS 2009–2025: reações orgânicas = 28 itens (nº 2 de Química); tipos de reações químicas = 15 itens.

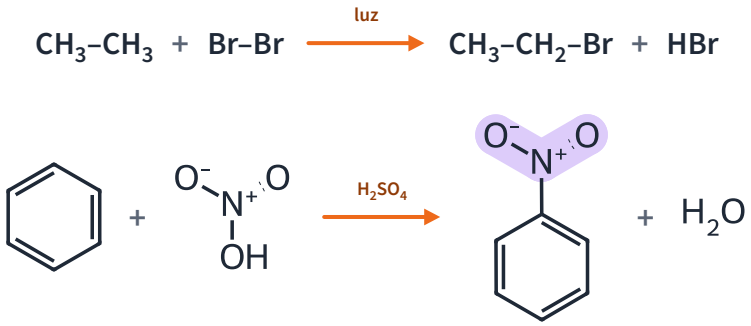
Como reconhecer o tipo de reação

compare reagentes e produtos: o que aconteceu com as ligações π?

SUBSTITUIÇÃO

Um átomo ou grupo é **trocado** por outro. Típica de **alcanos** (luz) e de **aromáticos** (o anel é preservado).

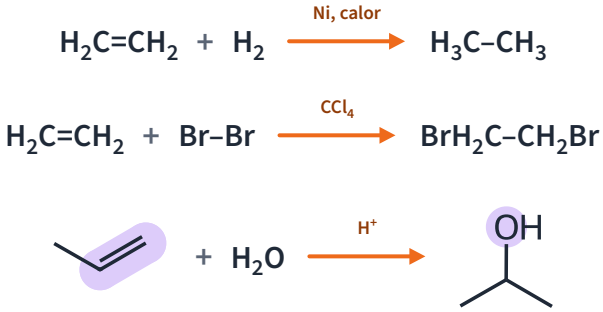
Pista: o nº de ligações π não muda; sempre aparece um 2º produto (HBr, H_2O…).



ADIÇÃO

A ligação **π se rompe** e dois grupos entram. Típica de **alcenos** e **alcinos** (e de carbonilas).

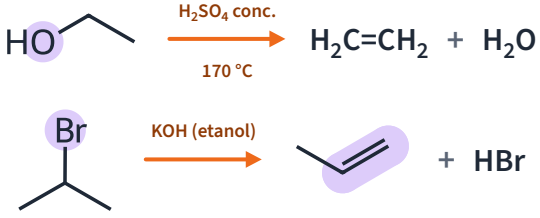
Pista: insaturado → mais saturado; 1 só produto.



ELIMINAÇÃO

Sai uma **molécula pequena** (H_2O, HX) e surge uma ligação π. Desidratação de álcoois; desidroalogenação.

Pista: saturado → insaturado; 2 produtos (um é a molécula pequena).



→ REGRA DE MARKOVNIKOV

Na adição de H_2O ou HX a um alceno assimétrico, o **H entra no carbono da dupla que já tem mais H**; o outro grupo vai ao carbono menos hidrogenado. Propeno + H_2O → **propan-2-ol** (principal).

→ TESTE DO BROMO

A solução de Br_2 (marrom-avermelhada) **descora** ao reagir por **adição** com alcenos/alcinos. Alcanos e benzeno **não** descoram (ao menos sem luz/catalisador): é o teste de **insaturação**.

HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS

H_2/Ni adiciona-se às duplas dos óleos vegetais: **↓ insaturações → mais sólido** (margarina). Se parcial, pode converter **cis** em **trans** (gordura trans, p. 17).

Combustão

reação de oxirredução, sempre exotérmica

Completa (O_2 em excesso): produz $CO_2 + H_2O$

$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$

$C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

$2C_8H_{18} + 25O_2 \longrightarrow 16CO_2 + 18H_2O$

Incompleta (pouco O_2): CO (tóxico) e/ou C (fuligem)

$2CH_4 + 3O_2 \longrightarrow 2CO + 4H_2O$

$CH_4 + O_2 \longrightarrow C + 2H_2O$

Balanceie na ordem: **C → H → O**.

APLICAÇÃO CO liga-se à hemoglobina e impede o transporte de O_2 (intoxicação em ambientes fechados com combustão incompleta). Etanol e biodiesel têm balanço de carbono parcialmente renovável: o CO_2 emitido foi retirado da atmosfera pela planta.

TESTE RÁPIDO

12 Adicionou-se solução de bromo (marrom-avermelhada), no escuro, a dois frascos: um com hexano e outro com hex-1-eno. Apenas o segundo descorou. Isso ocorre porque o hex-1-eno:

A sofre substituição de H por Br em condições brandas.
B sofre adição de Br_2 à ligação dupla.
C sofre eliminação de HBr.
D é polar e o hexano, iônico.

1 · Oxidação de álcoois

o carbono que tem o OH decide o produto

álcool primário
→ aldeído → ácido



secundário · terciário
cetona · não oxida



[O] = agente oxidante (ex.: $KMnO_4/H^+$ ou $K_2Cr_2O_7/H^+$). O álcool **primário** perde 2 H e vira aldeído; este recebe O e vira **ácido carboxílico**. O **secundário** para na cetona; o **terciário** não oxida (não tem H no carbono do OH).

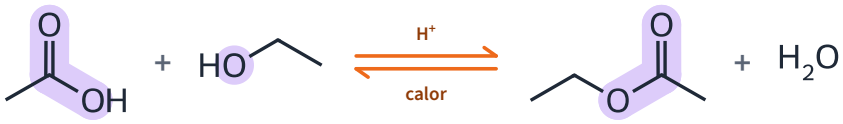
→ BAFÔMETRO
O etanol do ar expirado reduz o dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$, **alaranjado**) a Cr^{3+} (**verde**): a mudança de cor indica álcool.

NO FÍGADO
Etanol → **etanal** (tóxico: ressaca) → ácido etanoico (acetato), por enzimas desidrogenases: é a oxidação da tabela, catalisada por enzimas.

→ VINHO → VINAGRE
Bactérias acéticas oxidam o etanol do vinho a **ácido acético**: por isso o vinho aberto "azeda".

2 · Esterificação e hidrólise

equilíbrio dinâmico

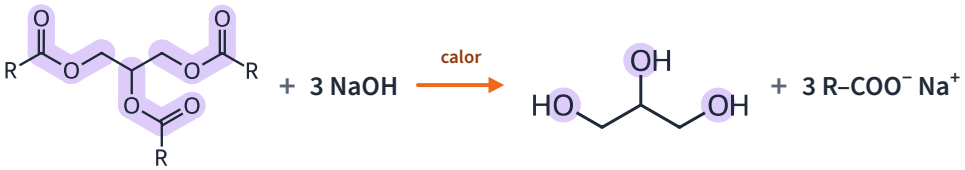


→ REVERSÍVEL **Ácido + álcool ⇌ éster + água.** No sentido direto: **esterificação** (catalisada por ácido). No inverso: **hidrólise** do éster. Para obter mais éster (Le Chatelier, p. ?): excesso de um reagente ou remoção da água.

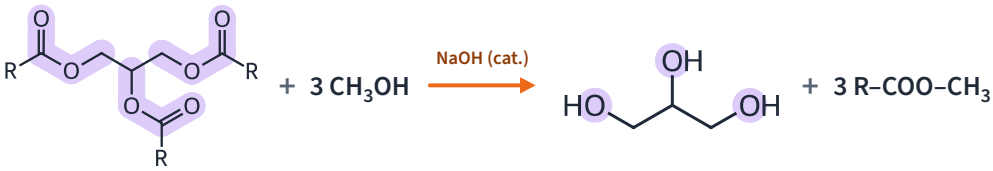
3 · Lipídios, sabão e biodiesel

o éster do glicerol é a chave

Saponificação
→ glicerol + SABÃO



Transesterificação
→ glicerol + BIODIESEL



Triglicerídeo = glicerol + 3 ácidos graxos (R = cadeias de ≈ 12–20 C). **Base forte** (NaOH/KOH) hidrolisa os 3 ésteres: **saponificação** → glicerol + **sabão** (sal do ácido graxo). Com **metanol/etanol** e catalisador básico: **transesterificação** → glicerol + **biodiesel** (ésteres metílicos/etílicos).

REAÇÃO	REAGENTES	PRODUTOS	SENTIDO
Esterificação	ácido + álcool	éster + água	reversível
Hidrólise ácida	éster + água (H^+)	ácido + álcool	reversível
Saponificação	éster + base forte	sal do ácido + álcool	**irreversível**
Transesterificação	éster + álcool	outro éster + outro álcool	reversível

GORDURA × ÓLEO
Gorduras (sólidas): cadeias **saturadas**, empacotam bem. **Óleos** (líquidos): cadeias com duplas **cis** (dobradas), empacotam mal. O **biodiesel** é renovável e menos poluente, mas gera glicerol como coproduto.

TESTE RÁPIDO

13 A oxidação branda do propan-2-ol e a do 2-metilpropan-2-ol, com $K_2Cr_2O_7$ em meio ácido, levam respectivamente a:

A propanal; ácido propanoico.
B propanona; não ocorre reação.
C ácido propanoico; propanona.
D propanona; butanal.

Tensoativos: moléculas anfifílicas

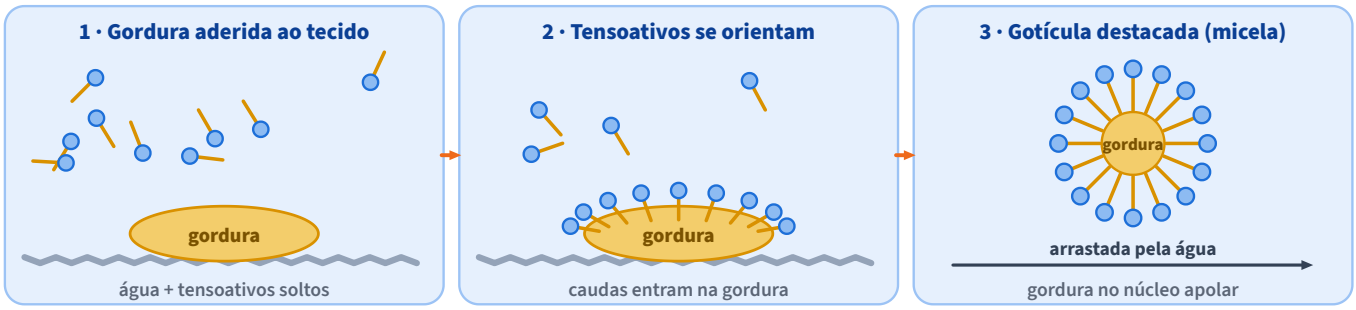
uma cabeça polar + uma cauda apolar

Tensoativos (ou surfactantes) são moléculas **anfifílicas**: a **cabeça polar/iônica** interage com a água; a **cauda hidrocarbônica** (≈ 8–18 C) interage com gorduras. **Sabão** é um tipo de tensoativo (sal de ácido graxo, obtido por saponificação, p. 14); **detergente** é o nome dado aos tensoativos sintéticos.

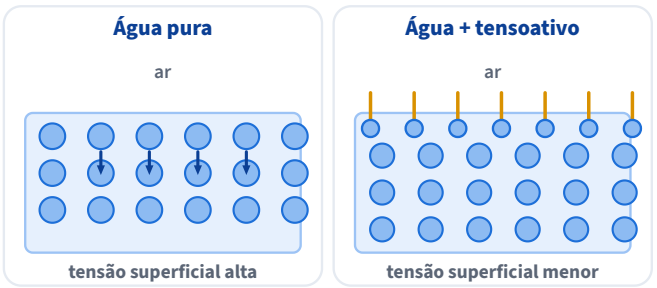
TIPO	DESENHO	CABEÇA	EXEMPLOS	ONDE APARECE
Aniônico		$-COO^-$, $-SO_3^-$, $-OSO_3^-$	sabão; alquilbenzeno sulfonato (LAS); lauril sulfato de sódio	sabão em barra, lava-roupas, detergente de louça, xampu
Catiônico		amônio quaternário, $-N^+R_3$	cloreto de cetiltrimetilamônio	amaciantes e desinfetantes (efeito bactericida)
Não iônico		cadeia polar neutra, $-(OCH_2CH_2)_nOH$	álcoois graxos etoxilados	detergentes de baixa espuma, emulsificantes
Anfótero		cargas + e − na mesma cabeça	betaínas	xampus suaves

Como limpam: da gordura à micela

"semelhante dissolve semelhante" em escala molecular



As caudas apolares penetram na gordura (forças de London); as cabeças polares ficam na água. Com agitação, a gotícula se solta: no **núcleo apolar** da **micela** está a gordura; na **superfície polar**, a água interage com as cabeças. A água arrasta tudo.



TENSÃO SUPERFICIAL

Na água pura, a superfície é "puxada" para dentro pelas **ligações de hidrogênio**. Tensoativos concentram-se na interface (cabeça na água, cauda no ar) e **reduzem a tensão**: a água **molha** melhor os tecidos e forma **espuma**.

EMULSÕES

Líquidos imiscíveis estabilizados por tensoativos: maionese (lecitina da gema), leite, cremes.

Sabão × detergente: água dura, pH e ambiente

ÁGUA DURA (CÁLCIO E MAGNÉSIO)

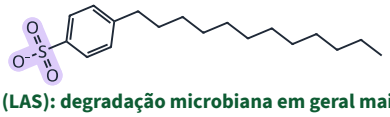
O sabão **precipita**: $2\ C_{17}H_{35}COO^- + Ca^{2+} \longrightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2Ca(s)$ ("escuma" de sal insolúvel). Gasta-se sabão e a limpeza piora. Detergentes sulfonados formam sais de Ca/Mg **mais solúveis**.

MEIO ÁCIDO

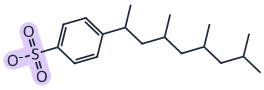
O carboxilato do sabão é base fraca: $R\text{-}COO^- + H^+ \longrightarrow R\text{-}COOH$. O **ácido graxo** formado é insolúvel e **perde a ação** detergente.

AMBIENTE (SEM REGRA ÚNICA)

Detergentes muito **ramificados** persistiram em rios e geraram espuma; os **lineares** tendem a ser mais biodegradáveis, mas isso depende do **conjunto** (estrutura, microrganismos, O_2). **Fosfatos** alimentam algas (eutrofização, p. ?).



linear (LAS): degradação microbiana em geral mais fácil



muito ramificado (tipo ABS): foi persistente em rios

Grupo sulfonato em roxo. A tendência histórica (linear × ramificado) é real, mas não é lei absoluta.

TESTE RÁPIDO

14 Em uma região de água dura (rica em Ca^{2+}), o sabão de estearato de sódio perde eficiência porque:

A forma micelas ainda maiores, que não removem gordura.

B precipita como estearato de cálcio, insolúvel, reduzindo a quantidade de tensoativo disponível.

C é neutralizado por bases presentes na água.

D sofre combustão da cadeia carbônica.

Polímeros: macromoléculas de unidades que se repetem

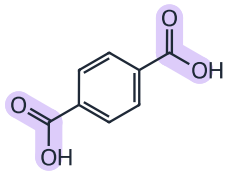
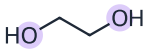
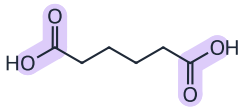
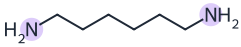
monômero → polímero

Um **polímero** é formado pela união de muitos **monômeros** (unidade repetida = **mero**, entre colchetes, *n* vezes). Podem ser **naturais** (proteínas, celulose, amido, borracha natural, DNA) ou **sintéticos** (PE, PVC, PET, náilon). Há duas grandes famílias, distintas pelo que acontece nas ligações:

Polímeros de ADIÇÃO · a dupla C=C do monômero "abre" e as unidades se ligam; nada é eliminado

polietileno PE (sacolas, frascos)	$n\ H_2C{=}CH_2 \xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CH_2{-}CH_2{-}\,]_n$
polipropileno PP (tampas, seringas)	n  $\xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}\,]_n$
poli(cloreto de vinila) PVC (tubos)	n  $\xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CH_2{-}CHCl{-}\,]_n$
politetrafluoroetileno PTFE (Teflon)	$n\ F_2C{=}CF_2 \xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CF_2{-}CF_2{-}\,]_n$

Polímeros de CONDENSAÇÃO · monômeros com 2 grupos reativos; a cada ligação sai uma molécula pequena (H_2O)

PET poliéster · ligação éster	n  $+\ n$  $\xrightarrow{\text{calor}} [\,{-}CO{-}C_6H_4{-}CO{-}O{-}CH_2CH_2{-}O{-}\,]_n + 2n\ H_2O$
Náilon 6,6 poliamida · ligação amida	n  $+\ n$  $\xrightarrow{\text{calor}} [\,{-}CO{-}(CH_2)_4{-}CO{-}NH{-}(CH_2)_6{-}NH{-}\,]_n + 2n\ H_2O$

→ ADIÇÃO × CONDENSAÇÃO: COMO DECIDIR

Adição: monômero **insaturado** (C=C); polímero com a **mesma composição** do monômero; sem subproduto.
Condensação: monômeros com **dois grupos funcionais** (diácido + diol/diamina; aminoácidos); sai **H_2O**; ligações **éster** (poliéster) ou **amida** (poliamida, proteína).

⬡ TERMOPLÁSTICO × TERMORRÍGIDO

Termoplásticos (PE, PP, PVC, PET, PS): cadeias sem ligações cruzadas; **amolecem** com calor e podem ser **reciclados por fusão**.
Termorrígidos (baquelite, epóxi): rede **reticulada**; não amolecem. Borracha vulcanizada: pontes de **enxofre** entre cadeias.

POLÍMERO (Nº DE RECICLAGEM)	TIPO	USOS E OBSERVAÇÕES
PET (1)	condensação (poliéster)	garrafas de refrigerante, fibras ("poliéster"); reciclável mecânica e quimicamente
PEAD (2) · PEBD (4)	adição	frascos de limpeza e brinquedos · sacolas e filmes; o mais produzido do mundo
PVC (3)	adição	tubos, conexões, forros; a queima libera **HCl** (e outros poluentes): cuidado na incineração
PP (5) · PS (6)	adição	tampas, seringas, potes · copos descartáveis e **isopor** (PS expandido)
PTFE (Teflon)	adição	revestimento antiaderente; muito **inerte** (ligação C–F forte)
Náilon · Kevlar	condensação (poliamida)	tecidos, cordas · coletes e blindagem: **ligações de hidrogênio** entre cadeias dão altíssima resistência

AMBIENTE

Plásticos **persistem**: cadeias longas, sem enzimas que as quebrem; fragmentam-se em **microplásticos** (p. ?). **Plástico verde** (PE do etanol da cana) é **renovável**, mas **não biodegradável**; PLA e PHA biodegradam em compostagem.

BIOPOLÍMEROS

Proteínas (aminoácidos, ligação peptídica = amida), **polissacarídeos** (amido, glicogênio, celulose: glicose) e **DNA** (nucleotídeos): todos de **condensação**. Triglicerídeos **não** são polímeros.

TESTE RÁPIDO

15 O PET forma-se pela reação entre ácido tereftálico e etilenoglicol, com liberação de água. É um polímero de:

A adição, pois resulta em um só produto.
B condensação (poliéster).
C adição, pois tem anel aromático.
D condensação (poliamida).

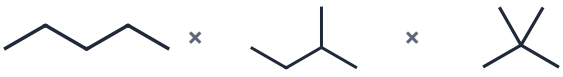
Isomeria: mesma fórmula molecular, moléculas diferentes

revisão visual

→ PLANA Fórmulas **estruturais planas** diferentes: cadeia · posição · função · compensação · tautomeria

⬡ ESPACIAL Mesma fórmula plana, **arranjo diferente no espaço**: geométrica (cis-trans) · óptica (enantiômeros)

CADEIA



pentano
normal · P.E. 36 °C
C_5H_{12}

2-metilbutano
ramificada · 28 °C
C_5H_{12}

2,2-dimetilpropano
ramificada · 9,5 °C
C_5H_{12}

Mesma função, cadeias diferentes. **Mais ramificado → menor P.E.** (menos contato).

POSIÇÃO



propan-1-ol
OH no C1
C_3H_8O

propan-2-ol
OH no C2
C_3H_8O

Mesma cadeia e função; muda a **posição** do grupo funcional, da insaturação ou da ramificação.

FUNÇÃO



etanol
álcool
C_2H_6O

éter dimetílico
éter
C_2H_6O

Funções diferentes: álcool × éter · aldeído × cetona · ácido × éster. Propriedades muito distintas (etanol líquido; éter, gás).

COMPENSAÇÃO (METAMERIA)



etoxietano
éter · O entre etil e etil
$C_4H_{10}O$

metoxipropano
éter · O entre metil e propil
$C_4H_{10}O$

Mesma função; muda a posição do **heteroátomo** entre os carbonos (éteres, ésteres, aminas).

TAUTOMERIA



etenol (enol)
instável
C_2H_4O

etanal (aldeído)
forma estável
C_2H_4O

Isomeria de função em **equilíbrio dinâmico**: enol ⇌ aldeído/cetona. O equilíbrio favorece a forma **carbonílica**.

GEOMÉTRICA (CIS–TRANS)



cis-1,2-dicloroeteno
polar · P.E. 60 °C
$C_2H_2Cl_2$

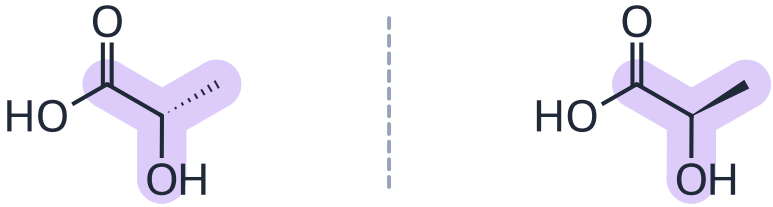
trans-1,2-dicloroeteno
apolar · P.E. 48 °C
$C_2H_2Cl_2$

Exige **C=C (ou anel)** e **ligantes diferentes em cada carbono**. Cis: iguais do mesmo lado. Propriedades físicas diferentes.

⚠ CUIDADO **Cis nem sempre é polar** e **trans nem sempre é apolar**: depende dos ligantes (no dicloroeteno, o trans é apolar porque os dipolos se anulam; em outros casos ambos são polares). Na hidrogenação parcial de óleos, a dupla **cis** pode virar **trans** (gordura trans).

Isomeria óptica: o carbono quiral

enantiômeros = imagens especulares não sobreponíveis



ácido (S)-lático · enantiômero 1

ácido (R)-lático · enantiômero 2

Carbono quiral (C*)
4 ligantes diferentes:
- –H
- –OH
- –CH_3
- –COOH

sp^3 · em roxo no desenho

⬡ COMO IDENTIFICAR
Procure **C* sp^3 com 4 grupos diferentes** (cunha = frente, tracejado = trás). Enantiômeros têm as **mesmas propriedades físicas**, exceto o **desvio da luz polarizada** (dextrógiro + ou levógiro −, mesmo ângulo, sentidos opostos). **Mistura racêmica** (50:50): opticamente **inativa**.

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA
Enzimas e receptores são **quirais**: reconhecem um enantiômero. **Carvona**: (R) = hortelã, (S) = alcaravia. No ibuprofeno, o (S) é o ativo. A talidomida é o caso emblemático de efeitos distintos.

QUANTOS? Com **n C* diferentes**, há até **2^n estereoisômeros ópticos** (2^{n-1} pares de enantiômeros): é um **máximo**. Compostos **meso** (simetria interna) reduzem o número: o ácido tartárico (2 C*) tem 3, não 4.

TESTE RÁPIDO

16 O ácido lático (ácido 2-hidroxipropanoico, CH_3-CH(OH)-COOH) apresenta isomeria óptica porque possui:

A dupla ligação com ligantes diferentes.
B um carbono ligado a quatro grupos diferentes (H, OH, CH_3, COOH).
C um anel aromático.
D duas carbonilas.